

## 深圳实验学校（高中部）2011 年自主招生面试题

- 1 请你简要介绍自己，把你最好的一面展示出来.
- 2 有两个水桶，一个 3 升，一个 5 升，请问，要怎样才能倒出 4 升水？
- 3 在朋友聚会中，你一般扮演什么角色？

## 深圳实验学校（高中部）2012 年自主招生面试题

- 1 你为什么报考实验学校？
- 2 你了解的实验学校是什么样的？你知道实验学校的健全人格教育吗？
- 3 实验学校是一所竞争性很强的学校，学校以“人格健全、学业进步、特长明显、和谐发展”为培养目标。请结合这一目标，谈谈你将如何面对三年的高中生活？
- 4 如果你来到实验学校读书，你将如何塑造自己？
- 5 说说你的理想高中应该是什么样？
- 6 作为中学生，你最关系身边哪些事？
- 7 南海黄岩岛中菲对峙你怎么看？（钓鱼岛主权问题，欧债问题）
- 8 你了解张丽莉老师的事情吗？你对现在社会的人性，道德怎么看？
- 9 “责任、荣誉、国家”是美国西点军校的校训，谈谈你对这三个词的理解。如果成为实验的学生，你将如何去做？
- 10 谈谈你的人生理想，为实现这个目标你做了哪些准备？

## 深圳实验学校（高中部）2013 年自主招生面试题

- 1 “一只纸飞机，轻轻地从我眼前掠过”，请你继续将这个描写进行下去.
- 2 你是否也有过“中国式过马路”行为？你认为有什么更好的办法有效减少这种行为？
- 3 给出“GD”，请将你所想到的与此有关的任何答案告诉我.
- 4 你认为一个中学生如何理解“中国梦”，应该做些什么？你最大的梦想是什么？
- 5 你对钓鱼岛的历史了解多少，你对中日两国钓鱼岛争端有什么看法？
- 6 深圳实验学校高中部自主招生报名表最后一栏，要求让你签字确定材料的真实性，谈谈你的看法.
- 7 你怎么理解“信言不美，美言不信”这句话？
- 8 由甲乙两个属性相近的公司招聘高端人才. 在招聘现场，甲单位在充分展示自己优势的同时，为了提升竞争气势，不忘故意贬低乙单位，现场宣传气氛热烈；而乙单位也尽其所能全方位宣传自己的优势，但避谈甲单位，现场气氛略显不够. 以知情者的感觉看，甲乙应该是互有优势，甚至乙单位更有实力. 如果你参加应聘，会做何选择？为什么？

## 实验学校（2014）

### 面试部分

1. 今年3月，深圳陈姓老太下公交后摔倒，公交司机马爱平下车将老太扶起并送往医院，垫付2000元医疗费后陷入“罗生门”。老人认定是司机关门造成自己摔倒，老人家属也要求马爱平负责。事后，警方调出录像显示老人系自己跌倒。如今“扶不扶”已成深圳最热话题，其引发的讨论不仅限于“道德”二字，请问你如何看待“扶不扶”这个问题？

2. 一名小偷入室盗窃时，发现室主老人心脏病发生生命危险，突发恻隐之心，停止行窃救回老人一命。事后，被救老人及家属希望找到小偷表达谢意，但警方和律师认为小偷行为触犯法律，应当报警。在情与法的天平上，当事人该如何抉择？谈谈你的看法。

3. 对“愚公移山”的故事，有人说，移山是很困难的事，不如搬家算了。你怎么看移山还是搬家？怎么选？

4. 今年《财经国家周刊》官微称，马云将以个人身份收购中超浙江绿城队，绿城队原老板宋卫平将退出足坛。无独有偶，恒大入主中国足球后，很快在中国足球和亚洲足坛形成一股恒大旋风，并在去年夺得亚冠冠军。然而，中国国家队依旧水平低下，长期无缘世界杯比赛，你如何看待这件事？

5. 国家主席习近平近几月频频偕夫人彭丽媛出访，访问期间全球聚焦中国。国外媒体除盛赞中国成就、大国风范及中国领导人朴实、稳健、儒雅的同时，颇为兴致地关注第一夫人的服饰。彭丽媛从皮包、服饰都大方得体，特别是常用国产包，已成为中国风的最佳代言人，请问你如何看待这一现象？

### 机考部分

1、2014年为中法建交50周年，请说明两国建交时的双方元首名字。（历史填空）

2、请按图解构吹风机的机构原件。（物理填空）

3、高锰酸钾与氯酸钾加热后，残留物溶解再进一步加热的浓度、质量。（化学计算问答）



## 深圳实验学校（高中部）2015 年自主招生面试题

- 1 今年初开始，“马桶盖”话题不断升温；从最初媒体大肆报道中国游客在日本抢购马桶盖事件起，到叹息中国制造业。后经证实中国游客抢购的马桶盖产自杭州，中国制造业的面面瞬间又上升了不少。这戏剧性的变化，值得整个中国制造业乃至我们每一个中国人深思。请你谈谈对这件事情的看法。
- 2 2015 年全国“两会”、“创客”首次“闯入”《政府工作报告》，令创新、创业者对前途充满憧憬。“创客”一词来源于英文单词“Maker”，是指出于兴趣与爱好，努力把各种创意转变为现实的人。有人断言：未来十年，都是“创客”的时代。请你谈谈对“创客”一词的理解。
- 3 2015 年 5 月 3 日下午，一段 35 秒的视频网上疯传；在成都市娇子立交处，张某驾驶红色大众轿车行驶至三环路航天立交至娇子立交桥间的主道时，遇上卢某驾驶的现代车变道。张某认为卢某的变道阻碍了他的正常行驶，遂驾车在娇子立交桥下将卢某逼停，拖下车后殴打，整个过程触目惊心。这件事情引发出一个词叫“路怒症”，顾名思义就是带着愤怒去开车，指汽车或其他机动车的驾驶人员有攻击性或愤怒的行为，用以形容在交通阻塞情况下开车压力与挫折所导致的愤怒情绪。假如你是交通警察局的宣传人员，你会从哪些方面来宣传，以减少路怒症的发生？
- 4 2 名男老师 2 名女教师带着 4 名男生 5 名女生到小梅沙海边野营，搭了 3 顶大小不同的帐篷（每顶帐篷住的人数要不同），已知每顶帐篷中必须有一名老师，并且每顶帐篷中只能住同性别的人，请你安排住宿表并叙述你推理的思路。
- 5 甲午战争以 1894 年（清光绪二十年）7 月 25 日丰岛海战的爆发为开端，至 1895 年 4 月 17 日《马关条约》签字结束。这场战争以中国战败、北洋水师全军覆没告终。假设中日甲午战争中国军队战胜了日本军队，你觉得中国近、现代会书写怎样的历史？

## 深圳实验学校（2016）

1、习总书记寄语青年人：“国家的前途，民族的命运，人民的幸福，是当代中国青年必须和必将承担的重任。当代中国青年要有所作为，就必须投身人民的伟大奋斗。前进要奋力，干事要努力。”请你谈谈自己的理解和想法。

2、两会期间，李克强总理充满民生情怀和写满民生承诺的政府报告，不仅激起在场代表委员的热烈掌声，更激起网友的热情讨论。有细心网友发帖“长达几个小时的报告，总理一直站着，为什么不给总理搬把椅子？”一时间大量网友纷纷响应。这件事你怎么看？

3、今年3月，AlphaGo 与围棋世界冠军李世石的人机大战吸引了无数世人的目光，也让我们对人工智能、机器学习有了新的认知。请你截取未来学习、工作或生活中的某一个场景，畅谈新技术在其中引起的变革和我们面临的挑战。

4、结合自己的互联网使用体验，谈谈目前的互联网这种形态存在哪些不完美的地方？你想做哪些改进？或者你想利用互联网做些什么别人做不到的事情？发挥你的想象，描绘一下下一代互联网可能的发展方向？

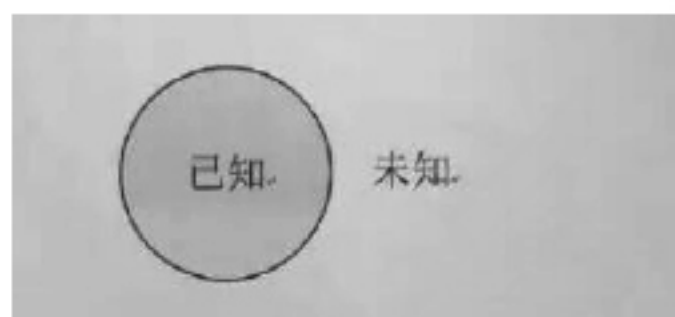
5、哈佛大学和麻省理工大学共同投入 6000 万美元，开放一个在线教育平台，两个学校的授课过程 免费向全世界开放。哈佛大学在线教育负责人认为，目前在线教育浪潮，是印刷术发明后教育领域面临的 最重大变革。这种如此高评价你怎么看？

6、有人说：“成小事靠才能，成大事靠品德”。你同意这样的观点吗？请加以阐述。

7、你看到下面这组图后，请表达你的理解和感想？



8、观察下图，请谈谈想法。



## 深圳实验学校（高中部）2017 年自主招生面试题

1. 互联网改变了传统的交往方式。从某种意义上讲，互联网时代既使人与人之间的距离拉近了，又拉远了。

请问：你们六个人中，有几个人是相互认识的？有几个人是相互不认识的？这有什么规律吗？

如果对于任意六个人，按相互认识和相互不认识分类，你们能得到什么结论？能证明你们的结论吗？

2. “一带一路”国际合作高峰论坛将于明天再北京举行，29 个国家的元首和政府首脑、61 个国际组织的 89 名负责人、100 多位部长级官员，总共 1200 多名来自世界各国、各地区的代表将齐聚一堂，共襄盛举。

“一带一路”（英文：The belt and Road，缩写 B&R）是“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称。一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号，充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台，一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号，高举和平发展的旗帜，积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。

请问：

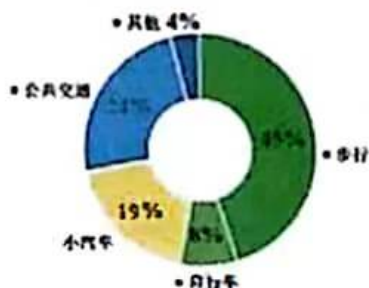
- （1）古代丝绸之路的历史最早可追溯到什么年底？
- （2）在地理上，“丝绸之路”是横贯哪几个大陆的贸易交通线
- （3）从经济层面而言，“一带一路”战略将改善沿线国家的哪些基础设施？
- （4）你们能给“一带一路”国际合作一些建言献策吗？

## 第 3 题

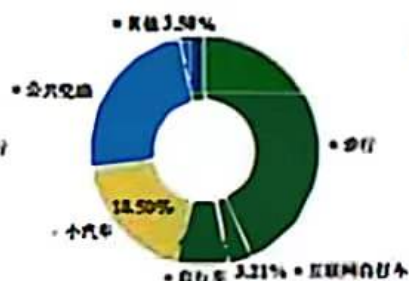
你骑过共享单车吗？

据 2017 年 5 月 8 日，深圳市交通运输委员会在其微信官方平台上权威发布的《深圳市互联网自行车发展评估分析报告（2017.10—2017.03）》，自 2016 年 10 月底摩拜单车进入深圳以来，互联网自行车在深圳迅速发展。截至 2017 年 3 月底，在我市投放互联网自行车的企业共有 7 家，注册用户量超 1053 万人，投放车辆数约 53.1 万辆人。

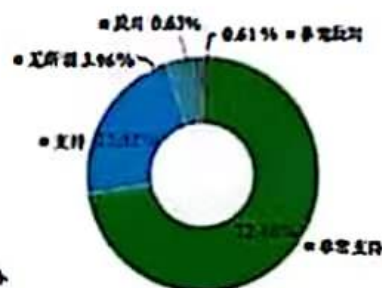
互联网自行车在受到市民广泛欢迎，一定程度改变市民出行习惯的同时，也带来了无序停放、不安全骑行、影响城市环境和公共秩序等问题。



投放前全方式出行比例图



投放后全方式出行比例图



市民对互联网自行车发展态度分布图

（1）通过对比投放前后全方式出行比例图，请大家说明互联网自行车对市民出行方式的影响；

（2）根据市民对互联网自行车发展态度分布图，请你们谈谈对共享经济、环境保护、城市公共管理和国民素质等问题的理解，并提出自己一些合理化的建议。

4. 中国科学院，国家语言文字工作委员会，全国科学技术名词审定委员会 2017 年 5 月 9 日在北京联合召开发布会，正式向社会发布了最新发现的四种新元素；113 号 Nh、115 号 Mc、117 号 Ts、118 号 Og 元素的中文名称（如图）

上述 4 个新元素的合成与确认，填满了元素周期表的第 7 周期，形成了一张完成规范的元素周期表，世人瞩目。

我们知道，元素的中文命名历经百年，已形成了其自身独特的命名原则。

（1）请同学们根据拼音大声读出这四个字，并从字形上议议这四种新元素初步特征：

（2）请大家谈谈你们对新元素的发现，命名和元素周期表的认识等。

| 原子序数 | 英文名        | 符号 | 中文名 | 汉语拼音 |
|------|------------|----|-----|------|
| 113  | nihonium   | Nh | 铈   | nǐ   |
| 115  | moscovium  | Mc | 镆   | mò   |
| 117  | tennessine | Ts | 砹   | tān  |
| 118  | oganesson  | Og | 氮   | ào   |

5. 2017 年 4 月 20 日 19 时 41 分 35 秒，中国自主研制的首个货运飞船天舟一号在中国文昌航天发射场中心由长征七号遥二运载火箭成功发射升空，并于 4 月 27 日成功完成与天宫二号的首次推进剂在轨补加实验。这标志天舟一号飞行任务取得圆满成功，承载着为中国航天“加油”使命的天舟一号由此跻身全球货运飞船的风云榜。这意味着中国向 2022 年前后建成空间站的目标又迈进了一大步。

请回答：

（1）长征七号遥二火箭要将重量达到 13 吨的天舟一号货运飞船送入太空，需要巨大的推力并达到一定的速度，你们知道什么叫三大宇宙速度吗？

（2）如果空间站要适宜人类居住，需要满足一定的最基本的生存条件。请你们议议这些条件，并畅想一下，如果 2022 年后自己能够成为中国空间站的一名宇航员，你们各自最想做的一项实验室什么？为什么？

## 第6题

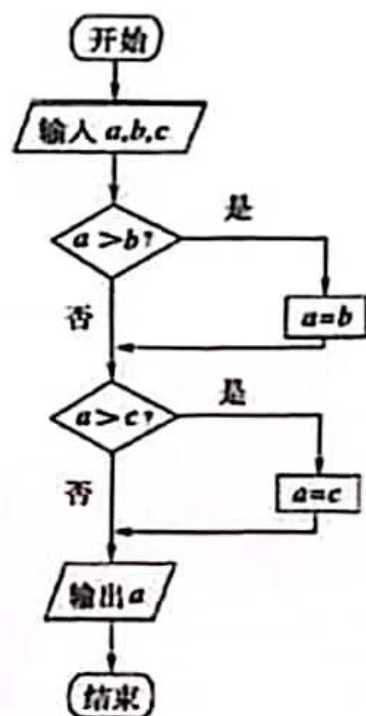
随着机器人的高度智能化，人类的技能几乎都可以被机器取代。那么，未来很有可能会造成一个99%的闲人和1%的神人的这样一个社会。

所谓神人就是那帮计算机的数学天才，编一个人工智能的算法软件，就能够做很多很多事。

如果是99%的闲人都没事干的话，那这些人干什么？也许这99%的闲人可以从事和情感相关的工作。

问题来了：

(1) 右图是一个简单算法的流程图（其中， $a=b$ 表示将等号右边  $b$  的值赋给等号左边  $a$  的值， $a=c$  同理）。现在，如果我们输入  $a = \sin 60^\circ$ ， $b = \cos 45^\circ$ ， $c = \tan 30^\circ$ ，请问：输出的值是多少？你们能够说出该算法的功能是什么吗？



(2) 心理学认为，情感是人对客观事物是否满足自己的需要而产生的态度体验，请设想一个场景，当身边的某同学有一些负面情感时，你们该如何做她（或他）的有关工作？



## 深圳实验学校（2018）

### 第1题

听下面一段对话（录音播放3遍），请根据录音内容，展开想象的翅膀，谈谈你的感悟（角度自选，立意自定）。

附录音文字：

女儿：爸爸， $1+1+1+1$ 是多少？

爸爸：这个嘛，我得好好算算……

女儿：1棵树+1棵树+1棵树呢？

爸爸：那就是一片森林啊！

女儿：森林美吗？

爸爸：美！

女儿：那，哪里有森林呢？

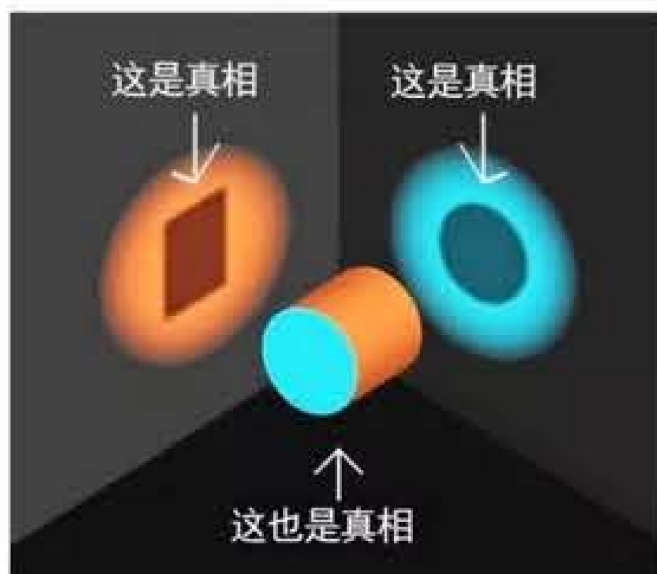
爸爸：……（语塞）



### 第2题

“真相”，犹言本相，后引申指事物的本来面目或事情的真实情况。

请观察下面这幅图，分别从数学（三视图、维度等）、哲学（从不同角度看世界）两方面谈谈你的理解，并举例阐明你的观点。



### 第 3 题

下面一组图片，是马特·威尔教授 (Matt Might, University of Alabama Birmingham) 在他的博客上用以解释人类认知发展，以及一个人从小学到博士求学的全过程。请你阅读后，谈谈自己的认识和体会。

1. Imagine a circle that contains all of human knowledge.
2. By the time you finish elementary school, you know a little.
3. By the time you finish high school, you know a bit more.
4. With a bachelor's degree, you gain a specialty.
5. A master's degree deepens that specialty.
6. Reading research papers takes you to the edge of human knowledge.
7. Once you're at the boundary, you focus.
8. You push at the boundary for a few years.
9. Until one day, the boundary gives way.
10. And, that dent you've made is called a Ph.D..
11. Of course, the world looks different to you now.
12. So, don't forget the bigger picture.

## 第4题

2018年6月18日世界卫生组织WHO发布新版《国际疾病分类》(ICD-11),将“游戏成瘾”列为一种成瘾性精神疾病(新版本将由明年5月举行的世界卫生大会最终批准,并将于2022年1月1日正式生效)。

在“游戏成瘾”诊断标准中,一共列出了9种症状,一般要满足其中5项,才可考虑后续判断。

“游戏成瘾”的9种症状是:

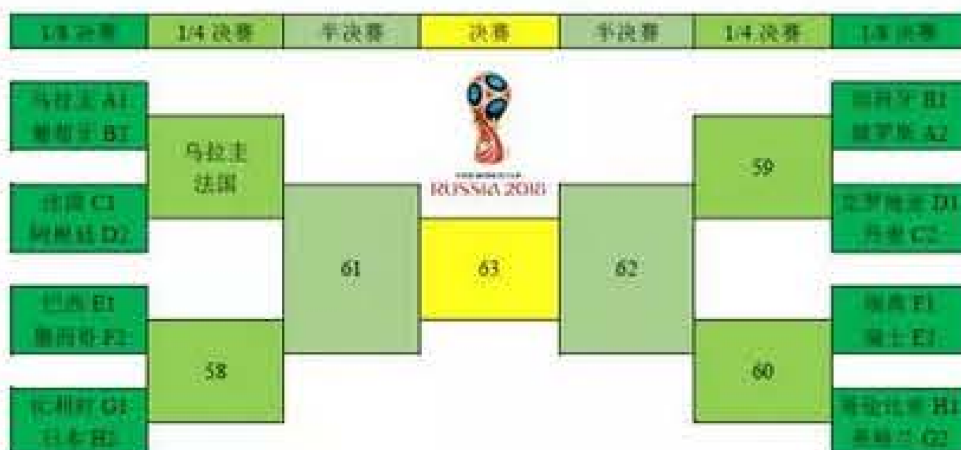
- (1) 完全专注游戏;
- (2) 停止游戏时,出现难受、焦虑、易怒等症状;
- (3) 玩游戏时间逐渐增多;
- (4) 无法减少游戏时间,无法戒掉游戏;
- (5) 放弃其他活动,对之前的其他爱好失去兴趣;
- (6) 即使了解游戏对自己造成的影响,仍然专注游戏;
- (7) 向家人或他人隐瞒自己玩游戏时间;
- (8) 通过玩游戏缓解负面情绪,如罪恶感、绝望感等;
- (9) 因为游戏而丧失或可能丧失学习、工作和社交。



请在“游戏成瘾与个人学习”、“游戏成瘾与专业发展”、“游戏成瘾与生活品质”、“游戏成瘾与心理健康”等话题中,选择一个话题谈谈你的看法。

## 第5题

2018年俄罗斯世界杯小组赛早已尘埃落定,1/8决赛鏖战正酣。截止今天凌晨,第一组1/4决赛名单已经出炉,目前比赛的“对阵图”如下:



(1) 如果假定在接下来的所有比赛中,每个队的实力均等,请问:1/4决赛的所有不同的“对阵图”可能有多少种?

(2) 请在“世界杯比赛与足球文化”、“世界杯比赛商业价值”、“世界杯比赛的历史意义”三个话题中选择一个,谈谈你的理解和认知。



## 第6题

宇宙之大，粒子之微，……，人类在向宇宙的大和小两个方向探索时，总是被它的无穷大和无限小深深震撼。愈是思考愈觉神奇，心中也愈充满各种惊叹和深深敬畏。

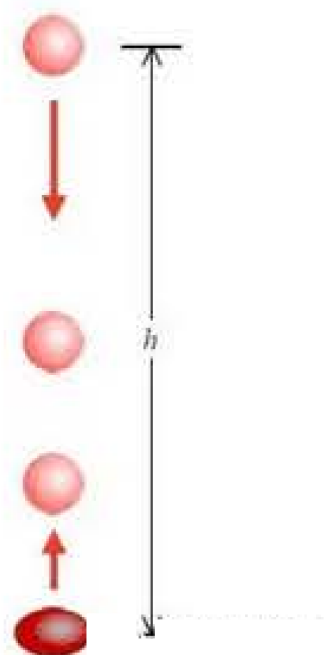
“无穷”或“无限”，来自于拉丁文的“*infinitas*”，表示“没有边界”的意思。

“无穷”或“无限”的数学符号为 $\infty$ ，在哲学、数学、科学以及日常生活中，“无穷”或“无限”有时有着不同的理解。

让我们来做一次头脑风暴吧！

设想有某弹性小球一开始从离地  $h$  米高度开始自由下落， $\frac{1}{2}$  秒后，弹性小球经地面反弹，第一次到达最高点。紧接着，弹性小球再次自由下落，又经过  $\frac{1}{4}$  秒，弹性小球第二次反弹至最高点。……，如此继续，弹性小球每次反弹至最高点时，所需时间均为上一次的二分之一。

若弹性小球的大小忽略不计，试问：该小球会一直如此弹跳下去而不静止吗？如果是，请说明理由；如果不是，请回答小球何时开始静止？



## 2019 深圳实验学校自主招生面试题

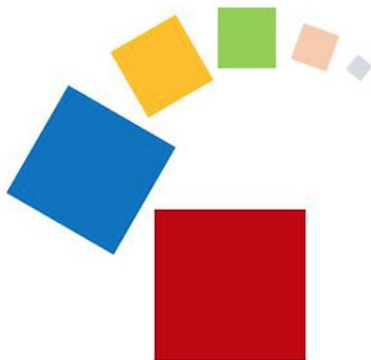
### 第一题

给定大小各异的正方形彩色纸片，每人任取其中一张，问：是否可以通过适当裁剪各自手中的纸片后，共同拼接成一个无损耗的最大的正方形？（说明：裁剪沿直线，拼接无空陈）请同学们在小组合作中，讨论、回答你们的结论，并给出“裁剪-拼接”方法：或者根据这个问题，选择下列 3 个话题之一，联想、阐述你们的感悟。

话题 1：我和我的班集体（或团队）

话题 2：我和我的家

话题 3：我和我的祖国



### 第二题

听录音。

这是“关于智商和情商哪个更重要？Which is more important, IQ or EQ?”的对话（文本如下）。

请在小组讨论中先用英语复述其中的一段对话，然后翻译成中文，再阐述你对这个话题的观点（可用中文。）

M: Diana, in your opinion, which is more important, IQ or EQ?

W: Why are you asking me the strange question, Jerry?

M: I watched the movie Forrest Gump last night. And the question just lingered in my mind.

W: Well, I think IQ matters more. But it won't work without EQ.

M: Why? You seem pretty sure about it.

W: Because an intellectual mind can only be a beneficial thing in life.

M: But IQ is decided at birth. One can't expect to make a lot of improvement in it.

W: That's why people's achievement varies greatly.

M: That's true, but what if one comes across some difficulties. He must rely on his EQ to deal with them.

W: Yes, Jerry, can you share your understanding of EQ?

M: I think it is independent of IQ and plays a prominent role in deciding the way we live our lives.

W: Quite right. Have you noticed that a high IQ is not a must for one's success?

M: Just as Forrest?

W: Yes, his IQ is high enough for him to embrace the success as long as he can manage his EQ.

M: I got it.

### 第三题

科技创造未来，5G 改变世界！

2019 年 6 月 6 日，工信部正式发放 5G 商用牌照，这标志着中国开启 5G 商用元年，正式进入 5G 时代。

5G 即第五代移动通信技术。5G 网络有三大特点：极高的速率（eMBB）、极大的容量（nMTC）、极低的时延（URLLC）。5G 被誉为“数字经济新引擎”，它使得万物互联、万物互通，必将极大的促进智能家居、智能交通、智能医疗、智能教育、智能工厂、VR 娱乐游戏等等的发展：5G 是云计算的基础，为“中国制造 2025”和“工业 4.0”提供关键支撑，它使得大数据、人工智能迈进一个全新的天地：5G 将给我们未来的生活、学习、工作、科研等等带来全新的、深刻的变化。请你从（1）（2）两小题中选择一个，在小组活动中交流你的科学幻想或问题解决：

（1）科学幻想：畅想在 5G 时代的某一天，你的学习、劳动、工作或科研，生活、交通、娱乐或休闲等等是一个怎样的状态？与现在比较，会发生什么样的变化？

（2）问题解决：2017 年 11 月 9 日，工信部发布的我国 5G 系统的两个初始频段频率为：3300 — 3600MHz 和 4800 — 5000MHz。

请你按电磁波波长和频率的关系，分别计算 5G 的这两个频段的波长范围。

注：电磁波的波速是  $3 \times 10^8$  m/s

第四题

“稀土”素有“工业维生素”的美称，在经济社会发展中用途广泛。在化学元素周期表中，稀土的是镧系元素和铪、铪共 17 种元素的总称。

请在小组讨论中正确读出 17 种稀土元素的中文发音，并选择下列 3 个话题之一，与大家交流你的理解和思考：

**话题 1：**稀土因其独特的物理化学性质，广泛应用于新能源、新材料、节能环保、航空航天、电子信息等领域，在生物、军工等尖端科技领域和国防建设中具有重要的战略价值。

请问：稀土是金属元素还是非金属元素？它们有哪些基本的物理和化学性质？

**话题 2：**按元素与其同族的原子量及物理化学性质，稀土分为轻稀土和重稀土两组，我国的稀土资源赋存分布“北轻南重”。这里的北、南划分，是按我国的南北方地理分界线来划分。请问：这条南北方地理分界线在哪里？分界线本身划分的依据有哪些？

**话题 3：**我国稀土储量约占世界总储量的 23%，但却承担了世界 90% 以上的稀土供应。稀土是一种不可再生的自然资源、稀缺资源；稀土在开采、选冶、分离过程中也会产生大量有毒有害气体、高浓度氮废水、放射性废渣等污染物。请问：如何才能合理利用资源？经济发展和环境保护应何者优先？

|                     |                     |                                             |                       |                                                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                     |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                    |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 化学元素周期表             |                     |                                             |                       |                                                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                     |                      |                      |                      |                      |                     | 1 H<br>氢<br>1.008 | 2 He<br>氦<br>4.003 |
| 3 Li<br>锂<br>6.941  | 4 Be<br>铍<br>9.012  | 原子序数 — 4 Be — 元素符号<br>元素名称 — 铍<br>(*号为人造元素) |                       | 相对原子质量<br>(加括号的数据<br>为改放射性元素<br>半衰期最长同位<br>素的质量数) |                       | 非金属                   |                       | 5 B<br>硼<br>10.81     | 6 C<br>碳<br>12.01     | 7 N<br>氮<br>14.01     | 8 O<br>氧<br>16.00     | 9 F<br>氟<br>19.00   | 10 Ne<br>氖<br>20.18  |                      |                      |                      |                     |                   |                    |
| 11 Na<br>钠<br>22.99 | 12 Mg<br>镁<br>24.31 |                                             |                       |                                                   |                       | 金属                    |                       | 13 Al<br>铝<br>26.98   | 14 Si<br>硅<br>28.09   | 15 P<br>磷<br>30.97    | 16 S<br>硫<br>32.06    | 17 Cl<br>氯<br>35.45 | 18 Ar<br>氩<br>39.95  |                      |                      |                      |                     |                   |                    |
| 19 K<br>钾<br>39.10  | 20 Ca<br>钙<br>40.08 | 21 Sc<br>钪<br>44.96                         | 22 Ti<br>钛<br>47.87   | 23 V<br>钒<br>50.94                                | 24 Cr<br>铬<br>52.00   | 25 Mn<br>锰<br>54.94   | 26 Fe<br>铁<br>55.85   | 27 Co<br>钴<br>58.93   | 28 Ni<br>镍<br>58.69   | 29 Cu<br>铜<br>63.55   | 30 Zn<br>锌<br>65.41   | 31 Ga<br>镓<br>69.72 | 32 Ge<br>锗<br>72.64  | 33 As<br>砷<br>74.92  | 34 Se<br>硒<br>78.96  | 35 Br<br>溴<br>79.90  | 36 Kr<br>氪<br>83.80 |                   |                    |
| 37 Rb<br>铷<br>85.47 | 38 Sr<br>锶<br>87.62 | 39 Y<br>钇<br>88.91                          | 40 Zr<br>锆<br>91.22   | 41 Nb<br>铌<br>92.91                               | 42 Mo<br>钼<br>95.94   | 43 Tc<br>锝<br>(98)    | 44 Ru<br>钌<br>101.1   | 45 Rh<br>铑<br>102.9   | 46 Pd<br>钯<br>106.4   | 47 Ag<br>银<br>107.9   | 48 Cd<br>镉<br>112.4   | 49 In<br>铟<br>114.8 | 50 Sn<br>锡<br>118.7  | 51 Sb<br>锑<br>121.8  | 52 Te<br>碲<br>127.6  | 53 I<br>碘<br>126.9   | 54 Xe<br>氙<br>131.3 |                   |                    |
| 55 Cs<br>铯<br>132.9 | 56 Ba<br>钡<br>137.3 | 57-71<br>La-Lu<br>镧系                        | 72 Hf<br>铪<br>178.5   | 73 Ta<br>钽<br>180.9                               | 74 W<br>钨<br>183.8    | 75 Re<br>铼<br>186.2   | 76 Os<br>锇<br>190.2   | 77 Ir<br>铱<br>192.2   | 78 Pt<br>铂<br>195.1   | 79 Au<br>金<br>197.0   | 80 Hg<br>汞<br>200.6   | 81 Tl<br>铊<br>204.4 | 82 Pb<br>铅<br>207.2  | 83 Bi<br>铋<br>209.0  | 84 Po<br>钋<br>(209)  | 85 At<br>砹<br>(210)  | 86 Rn<br>氡<br>(222) |                   |                    |
| 87 Fr<br>钫<br>(223) | 88 Ra<br>镭<br>226   | 89-103<br>Ac-Lr<br>锕系                       | 104 Rf<br>𬬻*<br>(261) | 105 Db<br>𬬺*<br>(262)                             | 106 Sg<br>𬬻*<br>(266) | 107 Bh<br>𬬾*<br>(264) | 108 Hs<br>𬬽*<br>(277) | 109 Mt<br>𬬼*<br>(268) | 110 Ds<br>𬬻*<br>(281) | 111 Rg<br>𬬺*<br>(282) | 112 Unb<br>*<br>(285) | .....               |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                    |
| 镧系                  |                     | 57 La<br>镧<br>138.9                         | 58 Ce<br>铈<br>140.1   | 59 Pr<br>镨<br>140.9                               | 60 Nd<br>钕<br>144.2   | 61 Pm<br>钷<br>(145)   | 62 Sm<br>钐<br>150.4   | 63 Eu<br>铕<br>152.0   | 64 Gd<br>钆<br>157.3   | 65 Tb<br>铽<br>158.9   | 66 Dy<br>镝<br>162.5   | 67 Ho<br>钬<br>164.9 | 68 Er<br>铒<br>167.3  | 69 Tm<br>铥<br>168.9  | 70 Yb<br>镱<br>173.0  | 71 Lu<br>镥<br>175.0  |                     |                   |                    |
| 锕系                  |                     | 89 Ac<br>锕<br>(227)                         | 90 Th<br>钍<br>232.0   | 91 Pa<br>镤<br>231.0                               | 92 U<br>铀<br>238.0    | 93 Np<br>镎<br>(237)   | 94 Pu<br>钚<br>(244)   | 95 Am<br>镅<br>(243)   | 96 Cm<br>锔<br>(247)   | 97 Bk<br>锫<br>(247)   | 98 Cf<br>锿<br>(251)   | 99 Es<br>镱<br>(254) | 100 Fm<br>镆<br>(257) | 101 Mc<br>镆<br>(258) | 102 No<br>镎<br>(259) | 103 Lr<br>铹<br>(262) |                     |                   |                    |

## 第五题

播放录音，首先听一首歌曲（00:02:29）。

请问这首歌曲的曲名叫什么？歌手是谁？

围绕这首歌曲的曲名，请你在小组讨论中，选择下列 3 个话题之一与大家交流：

话题 1：清明上河图，中国十大传世名画之一，北宋画家张择端仅见的存世精品，属国宝级文物。现藏于北京故宫博物院。

请问：清明上河图这幅长卷绘画作品，采用的是什么透视构图法？从画的内容来看它属于中国画中的哪一类？

话题 2：清明上河图。福绘人物 824 位，牲畜 60 多匹，木船 20 多只，5 米多长的画卷，画尽了汴河上下十里繁华，乃至整个北宋近两百年的文明与富饶。然而，这幅歌颂太平盛世的传世名画，画完不久金兵就大举入侵，杀人焚城，汴京城内大火三日不熄，北宋繁华一夕扫尽……。

请问：北宋大约在公元多少年至多少年间？北宋都城东京（又称汴河）是今天的哪省？哪个城市？请谈谈你所了解的北宋历史。

话题 3：《梦回繁华》是八年级语文上册的一篇说明文（作者：毛宁），该文介绍了清明上河图这一国宝级名画，描摹了北宋时期繁华的市井风情，丰富了人们对当时社会风貌的了解，激发了人们对古代生活的想象……

请你谈谈《梦回繁华》还有哪些深义？

## 第六题

2019 年 4 月 20 日广东省人民政府印发《广东省深化普通高校考试招生制度改革实施方案》（粤府〔2019〕42 号），明确从 2021 年高考开始，广东省实现“3+1+2”...模式。

“3”为全国统一高考的语文、数学、外语 3 门科目，不分文理科设置。

“1”由考生在物理、历史 2 门科目中自主选择一门。

“2”由考生在思想政治、地理、化学、生物 4 门科目中自主选择两门。

其中，“3+1”采用卷面分（ $3 \times 50$  分 + 100 分 = 550 分），“2”采用等级分（ $2 \times 100$  分 = 200 分），总分 750 分。

请根据自身的爱好、兴趣、特长谈谈你对“3+1+2”模式的看法，并与大家交流完成下列 3 个问题：

问题 1：如果现在自主选择，你的“1”和“2”分别是什么？

问题 2：如果某同学的自主选择是随机进行的，那么该同学共有多少种不同的选择？你能把他的所有不同选择一一列举出来吗？他与你的选择完全相同的概率是多少？

问题 3：你能选用表格、饼图、条形图或折线图中的一种，统计、刻画你们小组中各位同学的自主选择的结果吗？请试一试。

## 深圳实验学校2020自主招生面试题

国家博物馆正举办一场名为“行走的文物”的历代名家书画展，你和朋友前去观赏。当你们走到宋代展区时，被动画版的《清明上河图》吸引住了：挑夫在驻足歇脚，行人正四处游赏，小二在店铺前吆喝，更有官绅士兵、歌伶艺人、贩夫走卒、寒窗学子、虹桥船客……百态众生皆汇于一方水墨。商贾云集，人流如织，你看得如醉如痴，仿佛身临其境……

（1）请问你不可能在画中的集市上看到哪些景象并请说明理由。

- A.文化繁荣，路边最大的书肆里摆放着《四库全书》。
- B.讲究仪表，集市上可以买到木条兽骨和马鬃做的牙刷。
- C.在繁华热闹的大相国寺能买到《兰亭集序》的临摹本。
- D.戏园子里正上演全本《西厢记》，台下观众叫好声不绝。
- E.你们在茶铺子里喝了茶，在粥铺子里喝了番薯粥，吃了羊肉包子和玉米饼。
- F.没有宵禁，你可以在瓦舍勾栏彻夜玩耍，傀儡戏、皮影戏、魔术、杂技、蹴鞠、相扑……应有尽有。

（2）你认为“地摊经济”是城市繁荣的一部分吗？如何在“自发的繁荣”和“管制的秩序”之间寻求一个平衡点，请运用你的智慧想出几条方案。